

# 医如反掌

## 基于射频成像技术的 移动超声设备的研发及产业化

负责人 宋人杰

项目学校 南京大学

项目赛道 主赛道-研究生创意组



## 国家“十四五”规划纲要

要加快建设分级诊疗体系，重点发展可穿戴移动医疗产品



大型医院

3.4万家



设备占有 超80%



基层医院

95.6万家



设备占有 不足20%

### 基层医疗机构，急缺超声影像设备

# B超误诊，导致孕妇大出血

成像不清晰，「宫外孕」竟误诊为「阑尾炎」



**31%**

**成像模糊不清**

31%患者经历误诊  
50%部位看不清



**2%**

**便携性差**

小型化超声设备  
配有率不足2%



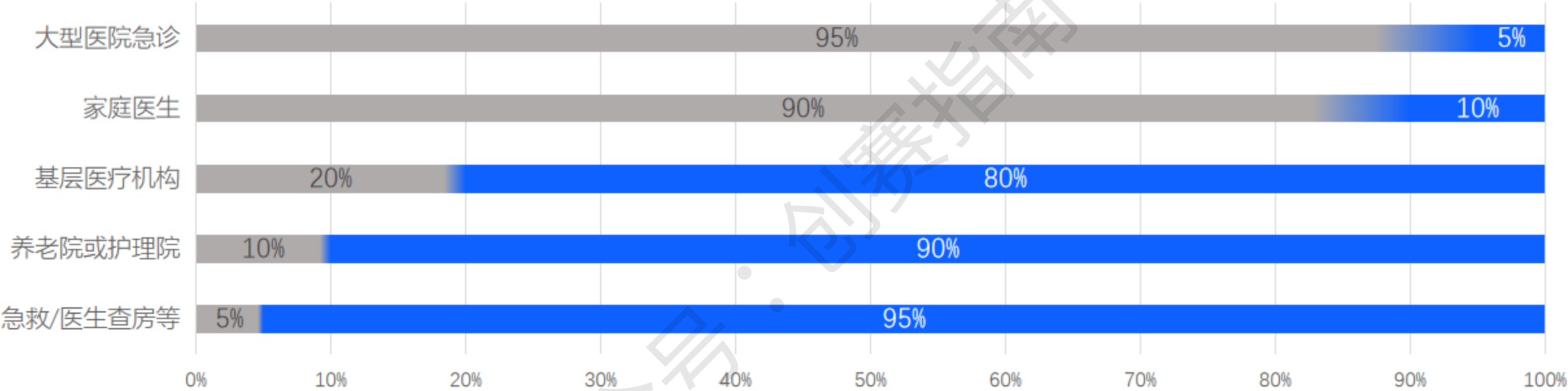
**40%**

**基层缺少专业人员**

仅40%基层医生  
有本科以上学历

市场前景巨大

# 500亿庞大市场



大型医院，已被巨头垄断

基层空白市场，约500亿\*



95万家基层医疗机构  
设备配有率不足2%

\*按80%在册基层医疗机构平均购买1台设备估算



# 五年研发攻关 三大关键创新



## GPU超声处理引擎

成像革新·高清优质



## 超轻量化结构

便携性·显著提升



## 射频AI算法

使用门槛·大幅降低



售价 **¥ 60,000**

工作频率  
2 MHz-15 MHz

重量  
**118 g**

成像分辨率  
**~1 mm**

功能  
基础成像、**AI辅助识别**

尺寸  
125mm×60mm×24mm

探头兼容性  
凸阵、线阵、相控阵

# 关键创新1 移动端GPU超声处理引擎

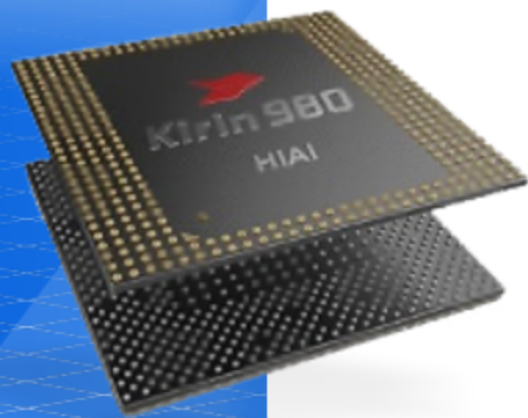
算力为王，图像更精确丰富



## 传统掌超——内置FPGA

市面99.9%厂家的做法

舍弃数据精度，浮点运算能力弱，无法实现复杂算法



## 打破国外技术封锁·首创GPU搭载

领跑掌超技术，第一家用GPU处理超声信号的掌超

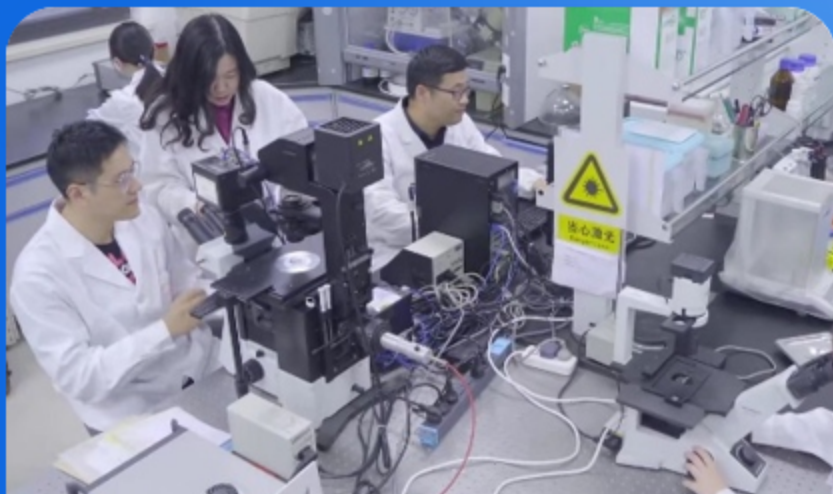
复杂算法，轻松处理

带有完整浮点信息的射频信号

性能强大，数据丰富

数据精度高于FPGA一倍以上

## 关键创新1 移动端GPU超声处理引擎



南京大学声学成像研发实验室  
Key Laboratory of Modern Acoustics

### 国际顶尖研发平台

查阅3000+篇国内外文献

独创移动端GPU在处理代码百万行

## 从“掌超”到“手机终端” 跨平台·畅通无阻

更高准确率·独家编写百万行代码，构建移动端GPU跨平台超声处理引擎，算力水平提升24倍  
(FPGA-0.01Tflops GPU超声引擎-0.25Tflops)

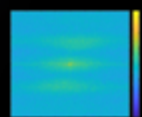
## 128个掌超探头阵元 飞跃提升·200%

更大计算量·超越市面最高通道数200%

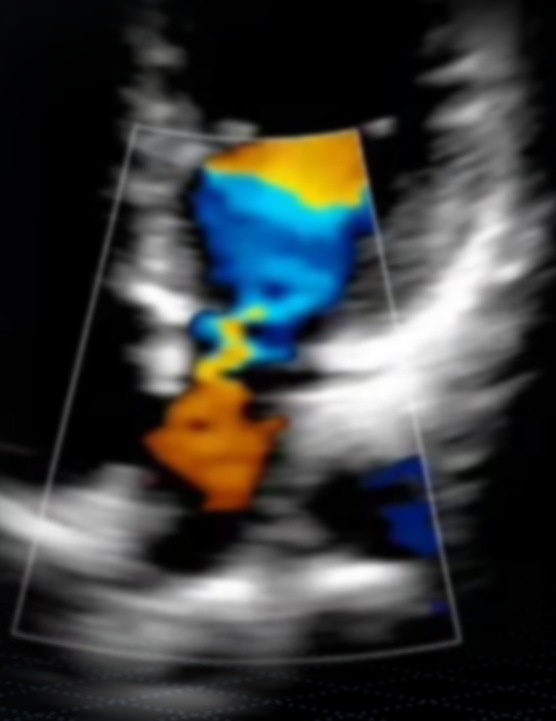
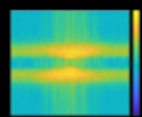




行业标杆  
Butterfly IQ



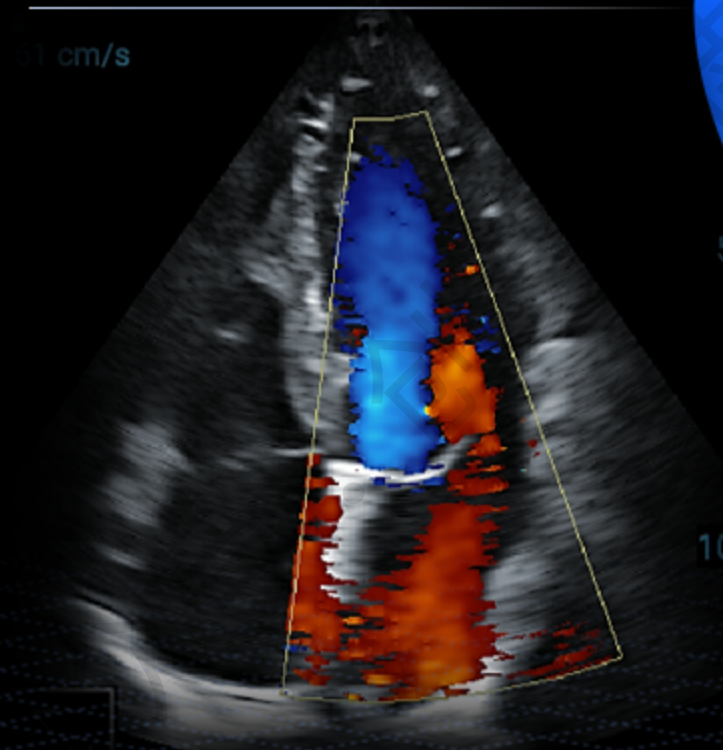
我司产品  
智能掌超



图像模糊，信息丢失显著



浮点位数4~8位



信号清晰，数据丰富度提升三倍



浮点位数16位以上

突破1 mm大关，世界第一

成像最佳

人体内的“哈勃望远镜”

误诊率降低20%

——上海六院试用评价  
国内超声影像权威科室

## 关键创新2 低功耗超轻量化结构

超轻量：无风扇、无电池、无散热片

外壳

电路板

散热片+80g

风扇+80g

电池+50g

市面掌超探头 **350-520g**

层层叠加，重达两台iPhone12

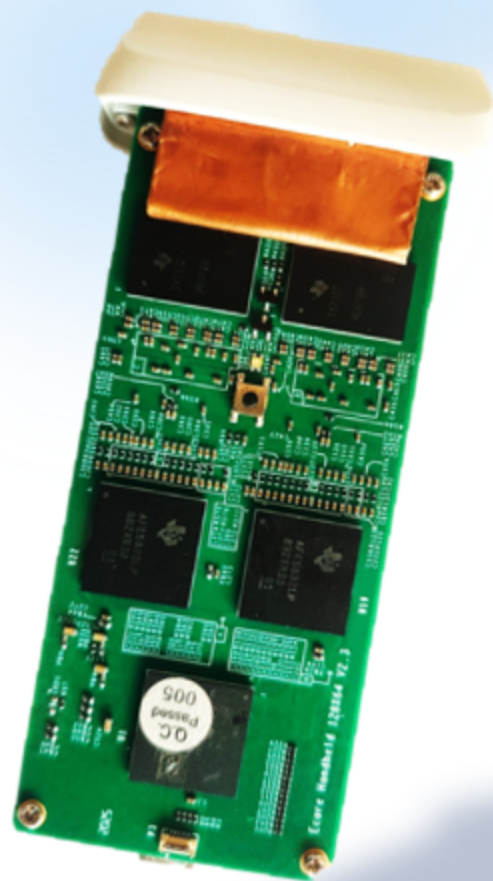
结构 **0** 荷重

仅外壳+电路板  
无风扇、无电池、无散热片

移动超声探头

轻至**118g**

减重53%以上，轻如4枚草莓



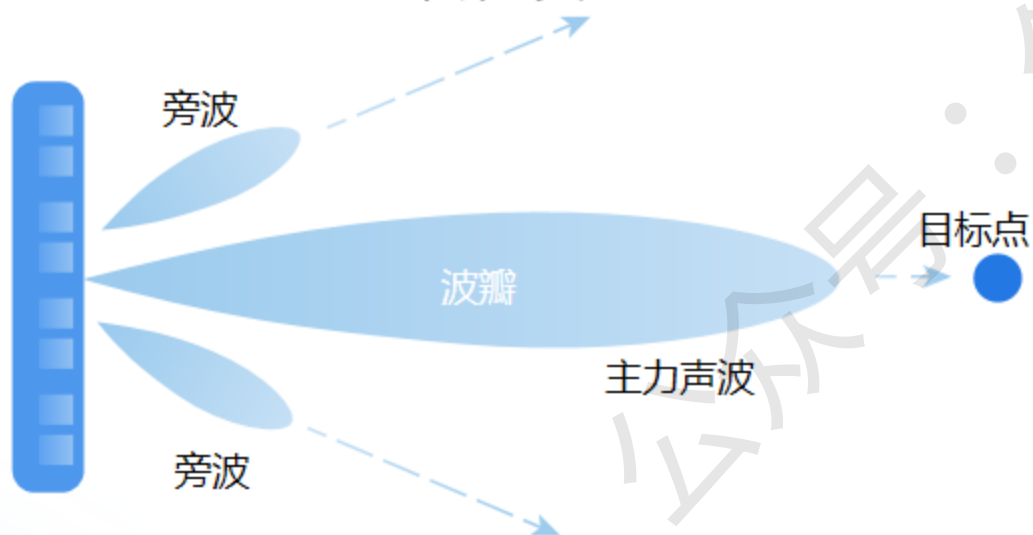


# 具有自愈能力的艾里声束

收集旁支的声能量，补充到主力声波中，从而降低发射能量

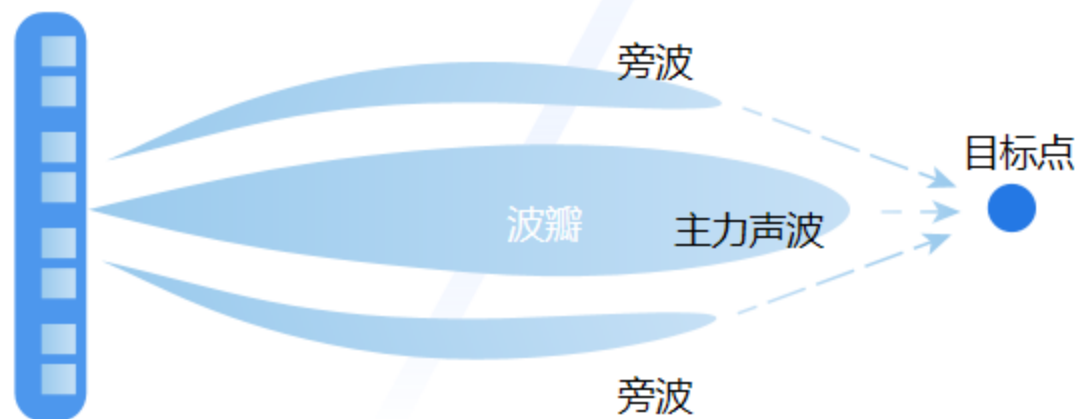
声波发射方式示意图

常规发射



声波发射方式示意图

艾里声束





# 低耗能，高精度，功耗降低**63%**

3W功耗，成图质量匹敌传统超声机30W功耗



## 300% 电量，超长续航**8**小时

传统B超

功耗 30W

不可续航 0h



市面掌超

功耗 8W

短时续航 2h



智能掌超

功耗 3W

超长续航 8h



## 发热量极大降低， 探头温度下降**2°C**以上



声学调试实验

超**1000**次

控制能量溢出  
精准控制每一个声波



## 关键创新2 低功耗超轻量化结构

极致减重，友好的手持体验



118克，轻如四枚草莓  
长时间手持无压力

多家医院试用，受医生朋友的一致喜爱



更合手的体积/重量  
适用场景扩大

轻便小巧，军医也被产品圈粉



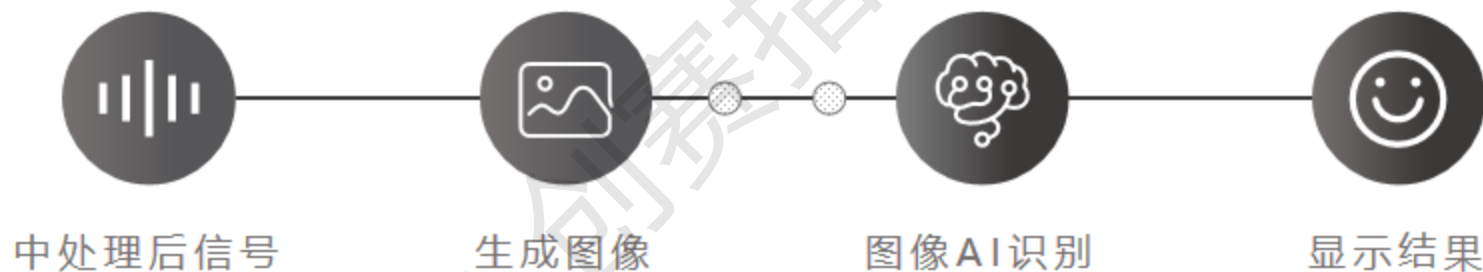


## 关键创新3 射频AI辅助诊断

上手即会用，识别效率提高180%

### 传统方案

串行结构，算法效率低



### 解决方案

并行结构，算法效率高

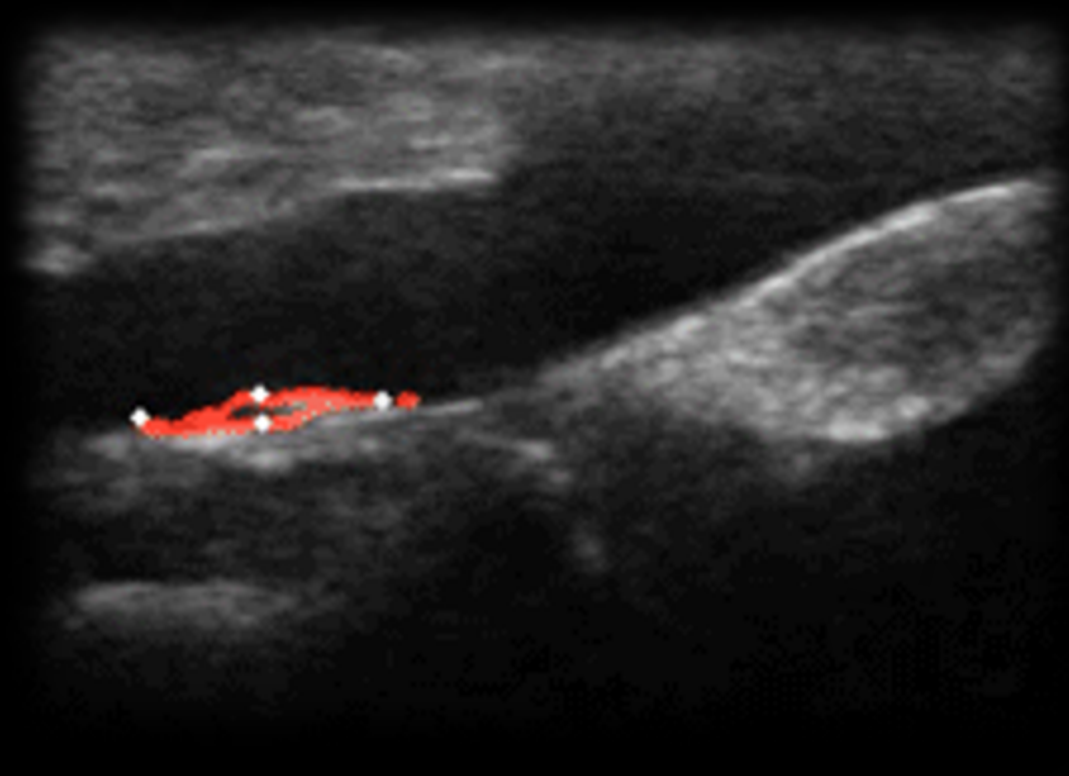


提高  
180%



## 关键创新3 射频AI辅助诊断

又快又准·主任级便携式超声助手



颈动脉斑块病症识别

### 四大三甲医院·海量临床数据支撑

江苏省人民医院、江苏省中医院

东部战区总院、江苏省鼓楼医院

### U-net 神经网络，二次开发

直接对中处理后信号进行AI识别

信息更丰富，准确率更高

### 赋能每一位基层医生



实时显示  
超声诊断结果



识别准确率  
高达95%

依托平台，数据共享

## 南大健康医疗大数据国家研究院

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTHCARE DATA SCIENCE AT NANJING UNIVERSITY



缩短算法开发周期



升级多种病症AI辅助诊断



肾囊肿

**94.3 %** 准确率 **2** 万+ 病例数



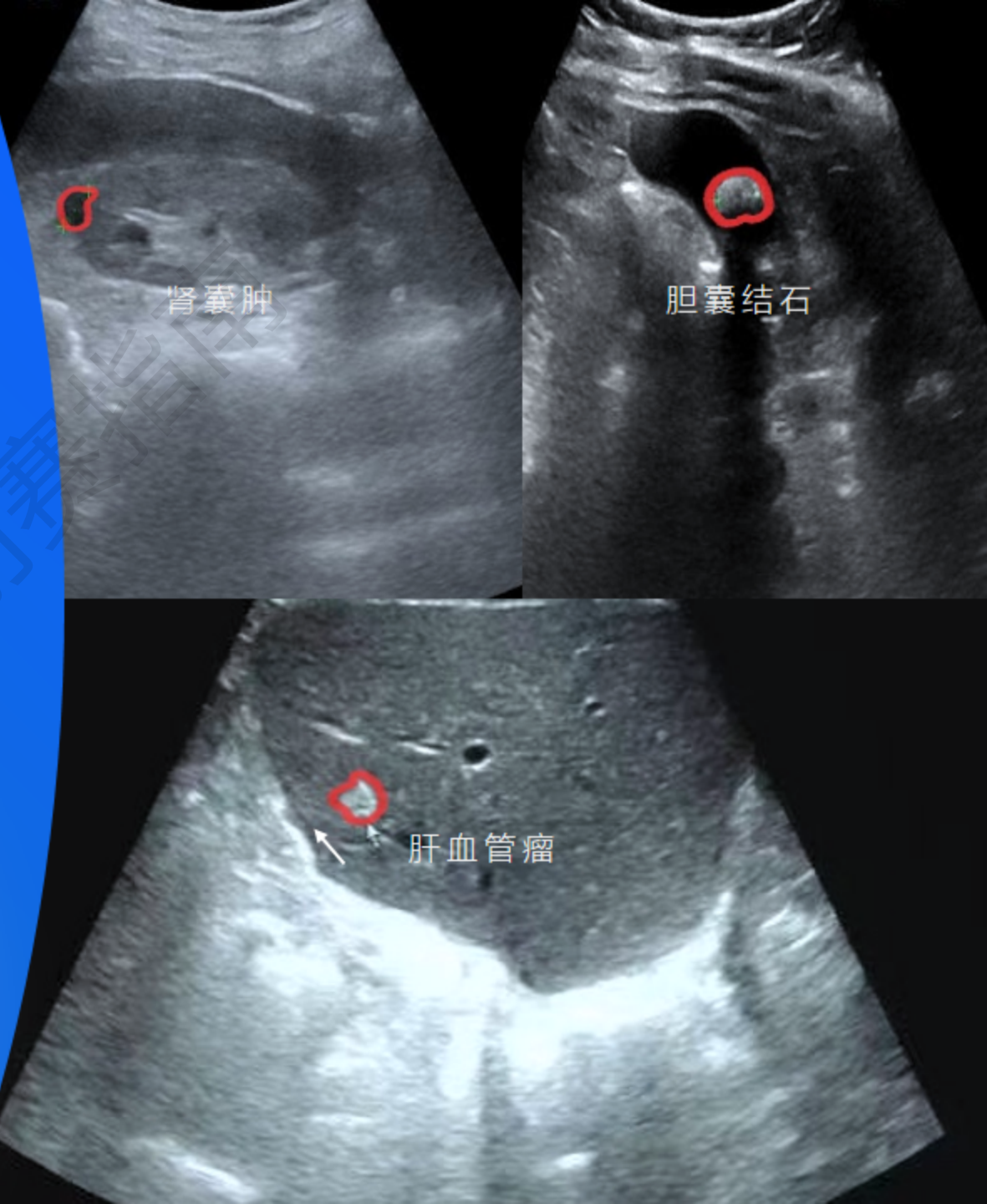
胆囊结石

**95.6 %** 准确率 **3** 万+ 病例数



肝血管瘤

**97.0 %** 准确率 **5** 万+ 病例数



国际品牌  
飞利浦 Lumify



FPGA

成像分辨率  
~1.2 mm

重420 g

仅基础成像

约¥200,000

国内品牌  
索诺星 超声设备



FPGA

成像分辨率  
~2 mm

重450 g

仅基础成像

约¥80,000

团队产品  
移动超声



移动端GPU

成像分辨率  
~1 mm

轻 118 g

智能辅助诊断

\*领先国际3年以上

¥60,000

\*上海六院超声科  
专家认证

首款移动端GPU  
跨平台引擎智能掌超



国际顶尖成像



极致轻巧体验



更准! 更快!

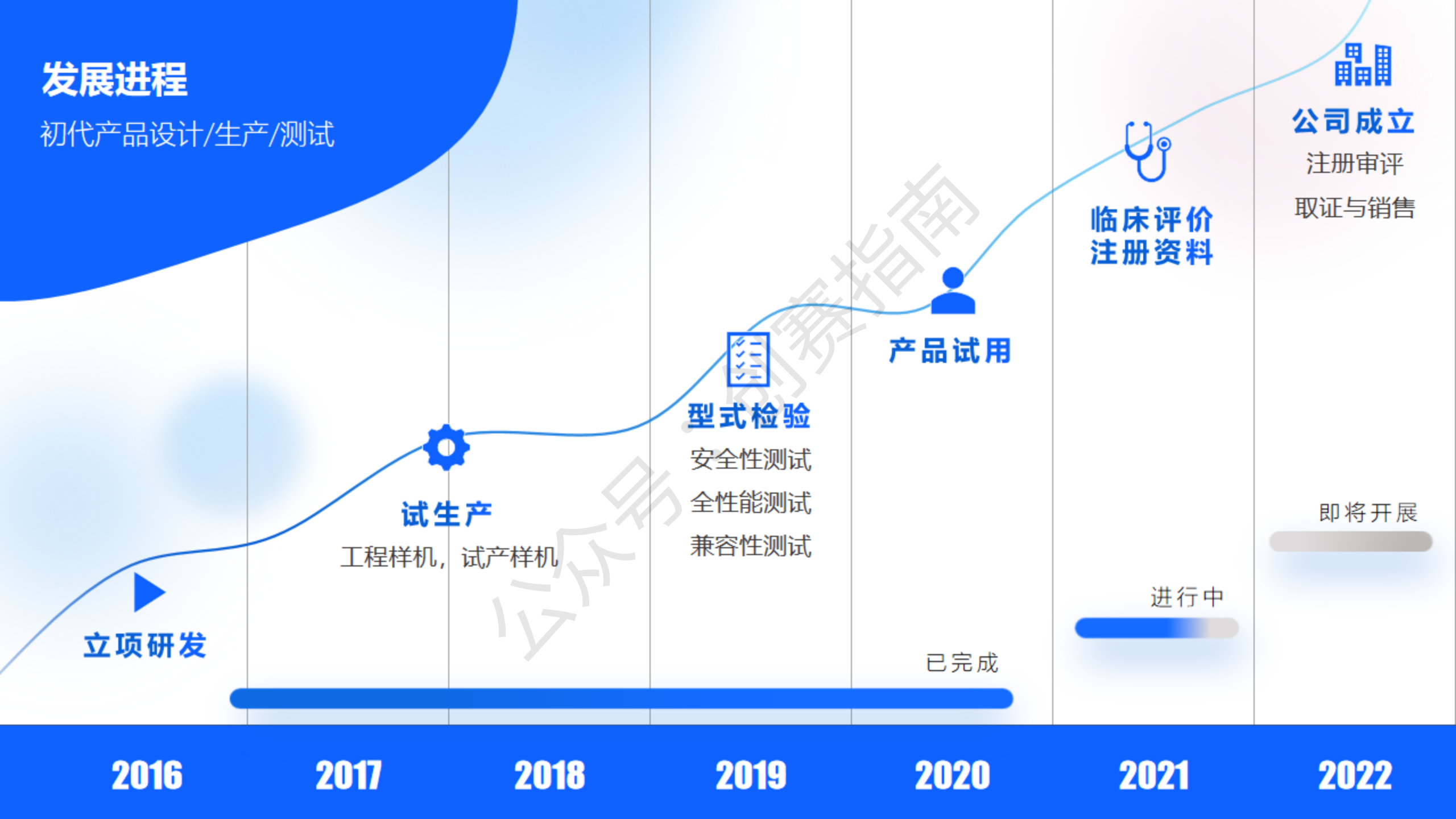


极高性价比



# 发展进程

初代产品设计/生产/测试



# 论文发表

覆盖AI、超声成像、声学仿真、生物验证



3篇 AI & 超声成像



5篇 声学仿真 & 生物验证



# 10项核心专利、2项软著

专利布局完整，研发成果丰厚



AI识别

2项专利



系统设计

1项软著



GPU相关

3项专利 1项软著



声学系统

3项专利



超轻量化

2项专利



# DIPLÔME

**Inventions**  
**Geneva**

**SALON**  
**INTERNATIONAL**  
**DES INVENTIONS**  
**GENÈVE**

Après examen, le jury a décidé

Juan TU, Renjie SONG, Honghui XUE, Yifei ZHU, Guofeng ZHANG,  
Qi ZHANG, Bo DING, Dong ZHANG, Han LIN, Xiasheng Guo  
Invention: Portable ultrasound image-guided therapeutic device

MÉDAILLE D'OR  
GOLD MEDAL  
GOLD MEDAILLE

Genève, le 22 mars 2021

Le Président du Salon Jean-Luc Vincent

## 2021日内瓦国际发明展·金奖

超声设备领域唯一的中国声音



40多个国家  
全球竞争者



1000多个  
参评发明项目

日内瓦国际发明博览会

全球举办历史最长、规模最大、最著名的发明展之一。



专家认可  
中科院院士推荐



**邢定钰 院士** 微结构国家实验室主任，国家重大科学研究计划项目首席科学家

“.....轻便易携，适用于急救、偏远地区医疗.....自动辅助识别B超图像上病灶的位置及大小。”



**张淑仪 院士** 曾任南京大学声学所所长，南京大学光声科学研究室创建人

“突破了国外传统超声企业的技术桎梏，具备国际一流水平。”



第48届日内瓦国际发明展金奖

# 技术过硬，革新创新 获多家主流媒体报道

新华日报、网易、环球财经、中国教育  
新闻网、中华财经、交汇点...

南京大学学子研发出新型射频成像智能超声仪，助力重大疾病初筛

高端医疗器械民族品牌生力军 智能掌超南大造

上超声检测设备，助力医疗服务普惠化





# OEM模式



## 代工方：珠海医凯公司

高新技术企业 国家科技进步二等奖

已签订代工协议、专利实施授权意向协议、换股协议



## 经销商，参与集采投标

基层医疗机构：社区医院、乡镇卫生所...

紧急救护、极端条件救援、大型医院查房...



## 寻求合作，服务社会

与县市卫健委寻求合作，积极创造社会效益

为基层医疗机构人员开展影像学培训

### OEM 协议书

甲方：采购人  
地址：珠海市香洲区...  
乙方：珠海医凯公司  
地址：珠海市香洲区...

一、协议范围  
二、协议期限  
三、协议内容  
四、协议生效



## 多家三甲医院广泛试用

安全性 + 准确性，获上百位超声中级医师一致好评



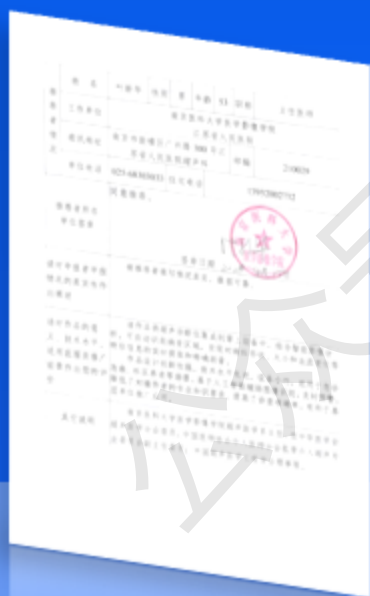
## 通过医检所的摸底测试

深圳计量质量检测研究院：全部指标均已达标



### 产品检验报告

深圳计量质量检测研究院



### 产品试用报告

江苏省人民医院



江苏省中医院



南京鼓楼医院



东部战区总医院





# 合同签单



设备赋能海军战士  
产品“和平方舟医疗舰船”



中船海神

CSSC HAISHEN

中船海神医疗科技有限公司

**200 W** 技术开发合同  
装备“和平方舟医疗舰船”

+ Medical Care  
**RAMZED**

湖南润泽医疗影像科技有限公司

**600 W** 投资意向书  
智能移动射频超声设备

## 多方合作 | 为智能掌超提供了良好孵育环境



### 南京大学声学所

国内唯一的声学本科教育基地，国内首个声学教研室、首个国家重点学科、首批博士点授权单位，包含医学超声、音频声学、声人工结构、微流控器件等多个领域；



### 南京大学健康医疗大数据国家研究院平台

国家重大战略布局，健康医疗大数据的华东中心，由南京大学医学学科、计算机学科和商学学科共同打造，2年发表《Nature》正刊3篇。



### 江苏省顶尖四大三甲医院

江苏省人民医院、江苏省省中医院、南京鼓楼医院、东部战区总院

江苏省顶尖四大三甲医院，收集病例总数10万余例，覆盖全科常见病，合作100位以上主任级专家，提供掌超使用反馈建议数百条。



## 主要成员

**宋人杰** 项目创始人

医学超声博士 南京大学

超声成像领域研究  
6年成像算法开发经验

两次魏荣爵奖  
国内声学最高荣誉

江苏省研究生创新工程项目  
独立主持人，个人获批经费超20万

预计2022年毕业后  
创立公司



**赵家姝** 中山大学/临床医学/本科  
临床有效性测试



**张琪** 南京大学/医学超声/博士  
智能识别算法开发



**朱瑞琳** 南京大学/会计学/硕士  
公司财务管理



**王博言** 南京大学/财务管理/本科  
供应链管理



## 教师团队



**屠娟**

教授 博导  
医学超声专家

南京大学物理  
学院声科学与  
工程系系主任



**章东**

教授 博导  
医学超声专家

南京大学物理  
学院副院长



**高阳**

教授 博导  
人工智能及大数据专家

南京大学医疗健康  
大数据国家研究院  
副院长

## 顾问团队



**孔祥清**

主任医师

江苏省人民  
医院心内科  
主任



**杨斌**

主任医师

东部战区  
总医院超  
声诊断科  
主任



**徐晓辰**

技术总监

前德州仪器  
技术总监、  
百星微电子  
创始人

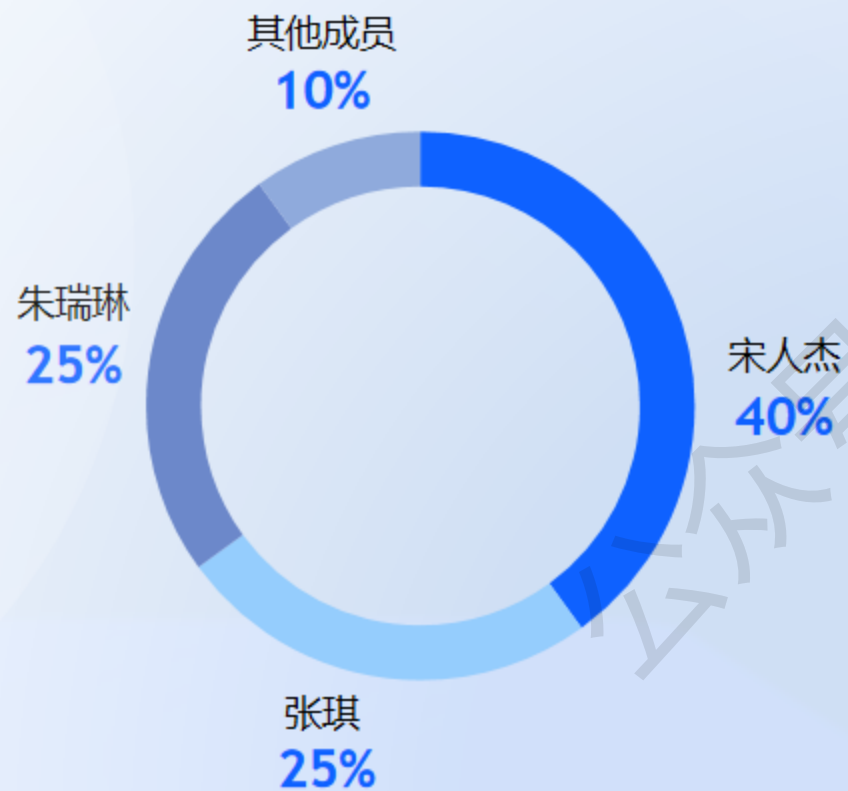


**张国峰**

技术总监

珠海希音医疗  
科技有限公司  
技术总监

## 持股情况



创始团队 100%持股  
注册资本认缴1100万



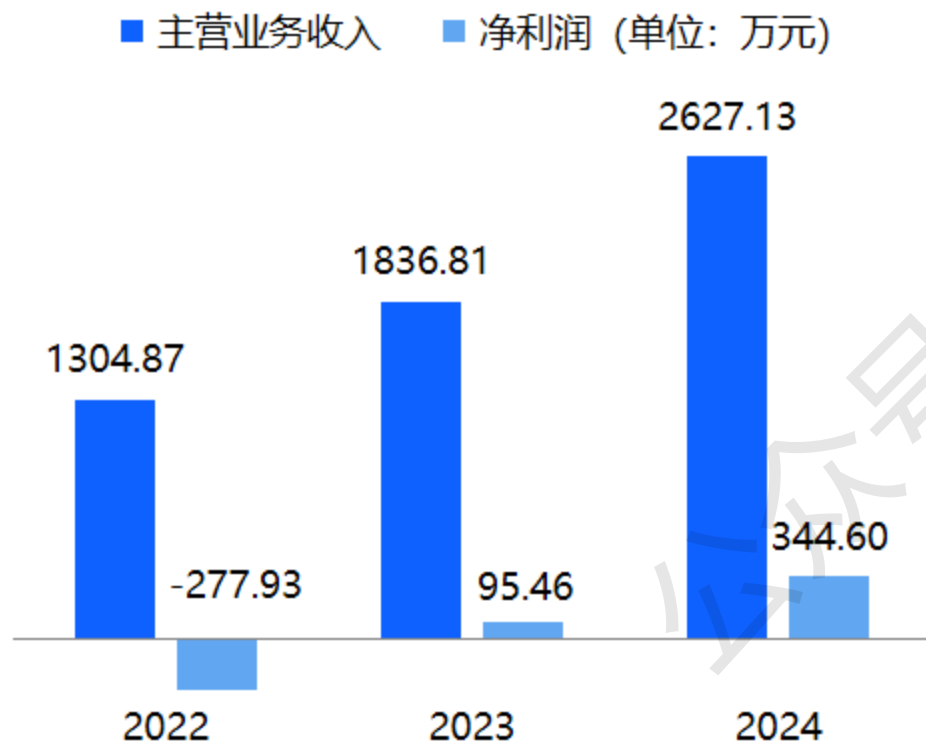
2022年底  
释放10%，融资600万

## 营收稳步增长

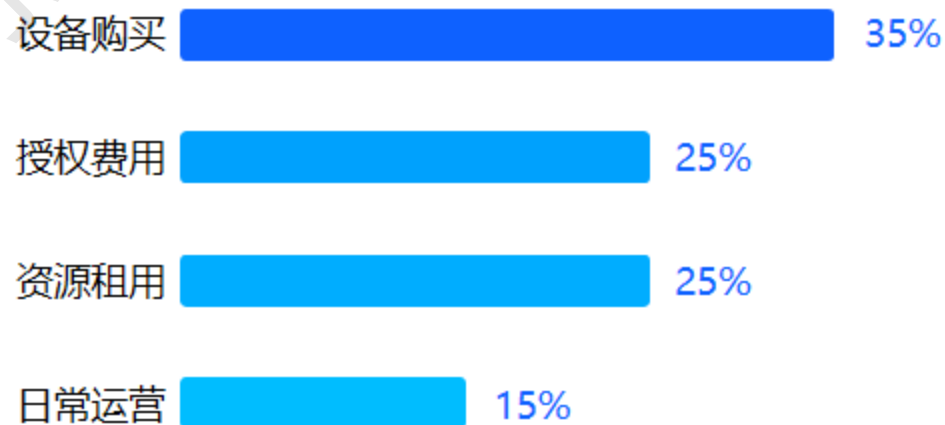
产品逐渐被市场认可  
交叉补贴安排助力智能掌超研发

## 高比例研发投入，保证未来强劲发展

每年40%-50%的营业收入投入研发活动  
为未来产品的核心竞争力打下坚实基础



收入利润表



资金使用计划



# 引领教育

THE FUTURE  
DEVELOPMENT PLAN



## 学教结合

培养硕博18名

积极开展超声学基础知识原理讲座



## 产学研结合

与南大健康医疗大数据研究院  
签订产学研协议



## 直接提供就业

制造岗位  
500+

技术研发岗位  
100+

售后维护岗位  
100+

# 带动就业

THE FUTURE  
DEVELOPMENT PLAN



## 间接推动就业

降低相关人员就业门槛  
提供就业1000+

# 项目总结

THE PROJECT  
SUMMARY



## 关键创新

KEY INNOVATIONS

GPU超声处理引擎

成像清晰  
减少误诊率

超轻量化结构

减轻重量  
扩大适用场景

射频AI算法

多病症识别  
降低使用门槛



## 商业模式

BUSINESS MODELS

代工工厂

珠海医凯



← 本公司



→ 销售商

→ 目标客户

设备/培训/软件服务

基层医疗/临床培训/居家监护等



## 团队优势

TEAM ADVANTAGES



国际领先研究平台



创始人经验丰富



团队多元化



## 社会价值

SOCIAL VALUES



引领教育

开展讲座/产学研联合



带动就业

提供岗位/降低门槛

南京大学

研究生创意组

# 让超声检查变得更简单

## 助力实现「健康中国」伟大愿景

# 医如反掌

基于射频成像技术的  
移动超声设备的研发及产业化

